

## Remarque sur le Numéro d'Identification dans les interfaces

Actuellement, la gestion du numéro d'identification n'est pas totalement alignée avec la réalité terrain. Il faut distinguer clairement deux types :

### 1. NNI (Numéro National d'Identification)

- Concerne uniquement les bovins **importés** (vaches et taureaux).
- Exemple : **FR0116038804** (France), **DE0358241656** (Allemagne).
- Les **taureaux** importés conservent leur NNI comme identifiant principale

### 2. SNIT (Système National d'Identification et de Traçabilité – Maroc)

- Concernant tous les femelles **nés au Maroc** (ex. : **MAR03BC001427942**).
- Les génisses et vaches nées localement sont systématiquement identifiées par un SNIT.
- Les vaches et génisses importées doivent être **ré-identifiées (par les identificateurs) avec un SNIT**.

**Remarque: la combine des numéros d'identifications va être NNI/SNIT**

## Dashboard Administrateur

### ● Problème actuel :

- Les statistiques affichées (total bovins, exploitations, production totale, utilisateurs actifs) ne sont pas basées sur des données réelles.
- Les graphiques de production par exploitation et d'évolution mensuelle utilisent des données statiques fictives.
- Les boutons d'actions rapides (Nouvelle identification, Rebouclage, Gérer utilisateurs, Exploitations, Exporter données) ne sont pas fonctionnels.

### ● Attente / Correction demandée :

- Connecter toutes les statistiques et graphiques à la base de données réelle pour refléter l'activité en temps réel.
- S'assurer que les KPIs (bovins, exploitations, production, utilisateurs actifs) soient calculés dynamiquement.

- Rendre les boutons d'actions rapides pleinement fonctionnels et prêts pour le déploiement pilote.
- Garantir une **stabilité et fiabilité** de ce module, car il s'agit du point d'entrée principal pour les administrateurs et managers.

## Rebouclage

### 1. Notifications

- Clarifier la gestion du compteur (12) affiché dans le menu latéral.
- Fonction attendue : lorsqu'un responsable lance une demande de rebouclage (ex. perte de boucles), l'identificateur doit recevoir une notification claire.

### 2. Filtres de recherche

- Étendre les filtres actuels pour inclure :
  - Ancien NNI
  - Nouveau NNI
  - Date de création
  - Date du rebouclage
  - Race
  - Responsable de re-bouclage

### 3. Tableau de résultats

- Ajouter des outils de tri et classement (croissant/décroissant).
- Ajouter une recherche par motif (ex. afficher uniquement les NNI commençant par "125")
- Ajouter **2 nouvelles colonnes** :
  - **Race**
  - **Date de création**

### 4. Mode de saisie

- **Manuel** : ajouter les champs *date de rebouclage*, *ancien NNI*, *nouveau NNI*, et **race**.
- **Import Excel** : permettre l'import massif de rebouclages.
- **Extraction via image** : préciser clairement la fonctionnalité attendue (OCR ? lecture automatique d'une fiche ou d'une boucle ?).

### 5. Vue détaillée (icône "voir")

- Actuellement, la date de rebouclage n'apparaît pas → l'ajouter dans la fiche détaillée.

### 6. Export CSV

- Problème : le nom de l'utilisateur est converti en code.

- Correction attendue : conserver le nom complet de l'utilisateur tel qu'affiché dans l'application.
- Préciser l'ID pour qu'il soit incrémenté.

## Identification

### 1. Filtres de recherche à améliorer

Ajouter les filtres suivants :

- **NNI sujet** (identifiant unique de l'animal).
- **NNI global** (pouvant référencer père, mère, grands-parents maternels/paternels).
- **Type** : génisse, vache, veau.
- **Sexe** : femelle, mâle.
- **Race** : (Listes)
- **Identificateur** (personne ayant saisi la donnée).
- **Exploitation**. (Liste de choix)
- **Recherche par plage de date (date de naissance)**
- **Ajout d'un champ "Statut" qui contient une liste de choix (Vendu, Décédée, Abattu, Active)**

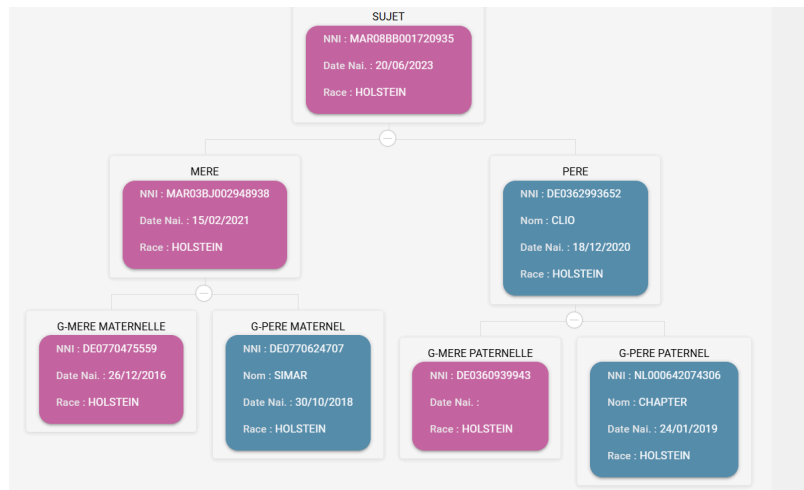
### 2. Améliorations du tableau principal

- Donner la possibilité d'afficher directement la **ligne généalogique** sous forme de tableau pour permettre l'analyse et la comparaison.
- Colonnes à ajouter :
  - **NNI sujet, Date de naissance, Race, Sexe, Type, CIN éleveur, Numéro d'exploitation.**
  - **NNI mère, Date de naissance mère, Race mère**
  - **NNI grand-père maternel, Nom, Date de naissance, Race**
  - **NNI grand-mère maternelle, Nom, Date de naissance, Race**
  - **NNI père, Nom, Date de naissance, Race**
  - **NNI grand-père paternel, Nom, Date de naissance, Race**
  - **NNI grand-mère paternelle, Nom, Date de naissance, Race**

### 3. Améliorations du mode "Voir" (popup généalogie)

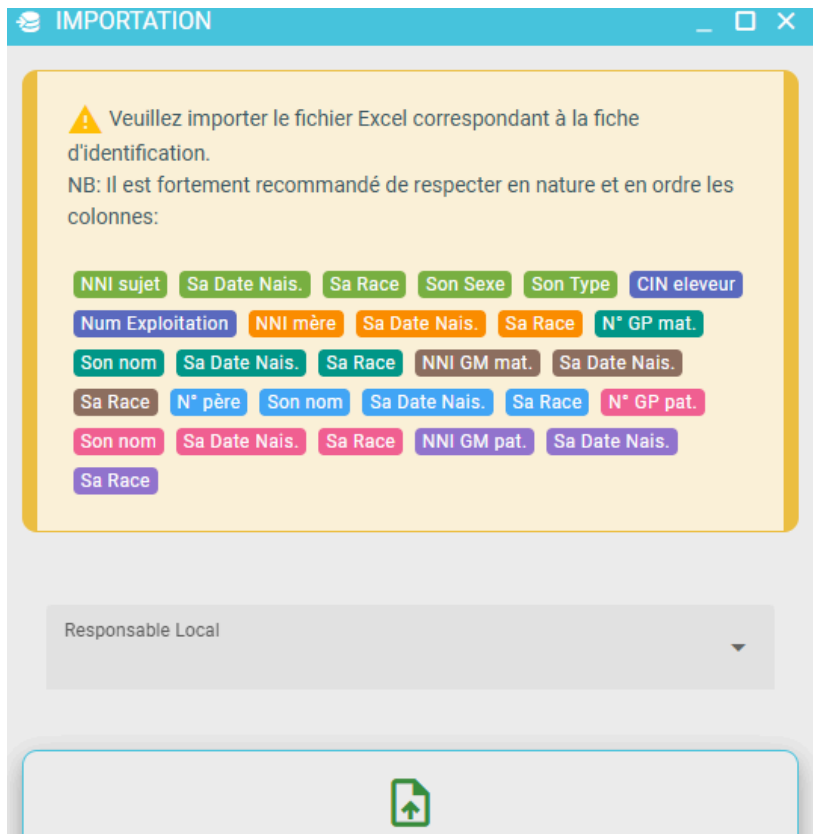
- Corriger : les données de **grand-mère maternelle** ne s'affichent pas.
- Améliorer l'UX/UI :

- Ajouter un **code couleur** pour distinguer la branche paternelle et maternelle.
- Possibilité d'afficher l'**arbre généalogique visuel** (vue graphique en plus du tableau **cote UX/UI**).



#### 4. Fonctionnalités avancées à ajouter

- **Tri et recherche avancée** dans le tableau ( tris croissants/décroissants).
- **Sélection multiple de lignes** → actions groupées (export, suppression).
- **Import Excel** → permettre la saisie massive des données généalogiques (**canva a respecte**).



- **Export des données** → corriger le bug actuel, garantir un export complet et lisible (CSV/Excel).

## Interface Insémination

### 1. Filtre de recherche

- Pas de remarques pour l'instant, le filtre est déjà pertinent.
- Changer "ID semences" par " N° de taureau"
- Le responsable local a éliminé.

### 2. Formulaire d'ajout (popup)

- Corriger la faute d'orthographe : remplacer "**Date de dissémination**" par "**Date d'insémination**".
- Dans la partie **Semence** :
  - Actuellement, seule une liste des **valeurs uniques (ID semences)** est proposée.
  - Amélioration demandée : permettre la **saisie manuelle et auto-complétion** (autocomplete) : dès que l'utilisateur commence à saisir un ID, la liste s'adapte pour faciliter la sélection rapide de la semence.

- Le responsable local à éliminer dans tout la page.

### 3. Popup “Voir” (récapitulatif de l’insémination)

- Section **Informations de suivi** :
  - Déjà présent : **Créé par**, **Date de création**, **Dernière modification**.
  - À ajouter : **Date de vêlage estimée** (calculée automatiquement = date insémination + 9 mois ± 15 jours). “Notification”
- Section **Insémination principale** (récapitulatif des données de l’opération) :
  - Actuellement : **NNI sujet inséminé**, **Date insémination**, **ID semence**.(taureau)
  - Amélioration demandée : rendre les **NNI sujet** et **ID semence cliquables** →
    - Le **NNI sujet** redirige vers l’**interface Identification** (fiche complète de l’animal inséminé).
    - L’**ID semence** (taureau) redirige vers l’**interface Semences(taureaux)** (fiche complète du taureau). “Optimisation tableau”

## Semences

### 1. Nommage et cohérence

- Remplacer partout le champ “**Identificateur**” (filtre, formulaire, tableau) par “**ID Semence**”.

### 2.Filtres et recherche:

- Les champs “Race du taureau” et “Créer par” doivent être une liste de choix.

### 3. Informations supplémentaires

- Ajouter la **Date de réception de la semence** dans :
  - Le **formulaire d’ajout**.
  - Le **tableau récapitulatif**.

### 4. Amélioration du tableau

- Ajouter la **possibilité de trier les données** (ordre croissant/décroissant sur chaque colonne).

- Permettre la **sélection multiple des lignes** pour effectuer des **actions groupées** (par ex. suppression, export en masse).

## 5. Formulaire d'ajout

- Ajouter la possibilité d'**importer en masse via un fichier Excel** (utile pour gérer de gros volumes de semences).

## 6. Organisation du tableau

- Ordre recommandé des colonnes :
  - **ID Semence**
  - **Numéro du taureau**
  - **Race**
  - **Nom**
  - **Date de réception**
  - **Créé par**
  - **Actions**

# Exploitation

## 1. Gestion des identifiants

- Le champ "**Numéro d'exploitation**" :
  - Ne doit **pas imposer de format fixe** (actuellement calqué sur le format NNI).
  - Il doit accepter différentes formes d'identifiants, selon la pratique réelle.
- Le champ "**ID ONSSA**" :
  - Ne doit pas être **obligatoire**.
  - Certaines exploitations n'ont pas d'ID ONSSA disponible.
  - Région et Coopérative sont éliminés .
  - "Membre d'une coopérative" à enlever : Formule d'ajouter "Étape 5: Détails de l'exploitation"
  - **Partie dans la carte d'ajouter à éliminer.**

## 2. Gestion des responsables d'exploitation

- Permettre qu'un **responsable puisse gérer plusieurs exploitations**.

- Fonctionnalité clé pour les coopératives et structures multi-sites.

### 3. Amélioration du tableau d'exploitation

- Ajouter la **possibilité de trier** les colonnes (croissant/décroissant).
- Ajouter la **sélection multiple** des lignes pour effectuer des **actions groupées** (ex. suppression, export, affectation).
- **Modification des données qui sont exportées depuis le tableau.**

#### Morphologie (à revoir)

Changement de nom : remplacer Morphologie par Valeurs Génétiques, car certaines données concernent la production (non visibles directement).

#### Identification du sujet :

- Actuellement : par empreinte museau (photo en direct ou image importée).
- À ajouter : possibilité d'identifier le sujet par numéro (manuel).

Saisie manuelle des valeurs génétiques : permettre l'ajout manuel des données en complément des calculs automatiques.

Liste des valeurs génétiques à intégrer :

- Production : Lait, MG % (Matière Grasse %), MG Kg, Prot %, Prot Kg.
- Santé / reproduction : PR, FERT, FN, FV.
- Morphologie : LONG (longueur du corps), Devel (développement thoracique), Type/bassin, Membres, Pis.
- Autres : SCS (cellules somatiques), Pr (points de reproduction ou précision – à clarifier selon usage).

#### Optimisation du tableau :

- Ajout d'outils de tri (croissant/décroissant, filtres avancés).
- Possibilité de sélection multiple pour actions groupées (export, mise à jour...).

### Utilisateurs

- **Gestion multi-rôles** : un même utilisateur doit pouvoir cumuler plusieurs rôles (ex. inséminateur + contrôleur laitier). (case à cocher)
- **Nouvelle colonne de performance** : ajouter une colonne qui affiche le **nombre d'interventions effectuées par utilisateur**, selon son rôle :
  - Nombre d'inséminations réalisées.
  - Nombre de contrôles laitiers effectués.
  - Nombre d'identifications enregistrées.



- **Optimisation du tableau :**

- Possibilité de sélectionner plusieurs utilisateurs pour des actions groupées.
- Ajout d'outils de tri (croissant/décroissant, filtres avancés)

- **Demande de compte**

La fonctionnalité permettant aux nouveaux utilisateurs de demander un compte ne fonctionne pas actuellement.

### **Création d'utilisateurs (interne seulement)**

- Les comptes créés restent purement internes.
- Aucune possibilité d'envoyer automatiquement les coordonnées d'accès (identifiant/mot de passe) à l'utilisateur.

### **Gestion du mot de passe**

- Fonction « mot de passe oublié » inopérante :
  - L'utilisateur ne reçoit aucun email/SMS pour réinitialiser son mot de passe.

## **CCTV ?**

## **Lactation**

### **Filtre**

- Renommer la cellule « Sujet » en « Vache » (plus pertinent dans ce contexte)
- Liste de choix + recherche par valeur.
- Supprimer les cellules « Production min (kg) » et « Production max (kg) », car le tableau doit déjà permettre le tri croissant/décroissant.
- Remplacer « Date de début » et « Date de fin » par « Début de lactation » et « Fin de lactation ». "à vérifier"

### **Formulaire d'ajout**

- Les champs % MG (matière grasse) et % MP (matière protéique) ne doivent pas être calculés automatiquement → ce sont les contrôleurs qui les saisissent à partir des appareils de mesure.
- Supprimer les limites trop basses sur les champs numériques. Exemple :
  - Quantité de lait → actuellement limitée à 100 kg, doit pouvoir dépasser 18 000 kg par lactation.
  - Adapter les autres valeurs également aux volumes réels de production.

### Pop-up « Voir » (détails d'une lactation)

- Dans la partie Valeurs calculées, ajouter un affichage comparatif de l'évolution des performances par lactation.
- Exemple : comparer la 2 lactation vs 1<sup>re</sup> lactation, puis la 3<sup>e</sup> vs 2<sup>e</sup>, etc.

### Tableau

- Optimiser le tableau avec :
  - Tri (croissant/décroissant).
  - Sélection multiple pour actions groupées (export, suppression, etc.).

## TRAITEMENT

### Observations et attentes

- L'interface actuelle ne reflète pas l'esprit du module **Traitement des données** tel qu'il existe dans **MLAPP**.
- Dans MLAPP, cette partie est **centrale** : elle regroupe les **alertes et incohérences** issues des données d'**insémination, lactation et identification**.
- Les alertes y sont hiérarchisées par **couleur** :
  -  **Rouge**
  -  **Orange**
  -  **Jaune**
- Dans **BoviClouds**, cette logique d'alerte et de priorisation n'est pas visible, ce qui réduit l'efficacité du module.

### Proposition / intérêt du module

- Ce module doit être la **tour de contrôle** de la qualité des données.
- Objectif : détecter automatiquement les anomalies, informer les utilisateurs via alertes visuelles et guider la correction pour assurer la **traçabilité généalogique** et la **cohérence des cycles d'élevage**.

#### 1. Alertes Jaunes : Données manquantes ou mal saisies

- Champs obligatoires non renseignés (dates, race, identifiant, etc.).
- Erreurs de saisie liées aux formats (ex. date invalide, faute de frappe, incohérence d'orthographe dans les races).

- Valeurs incomplètes ou partielles (ex. seulement le père indiqué sans la mère).

👉 **Intérêt** : améliorer la qualité de saisie, corriger rapidement les omissions.

---

## 2. 🟠 **Alertes Oranges : Incohérences dans la généalogie**

- Contradictions internes à une même ligne généalogique.
- Exemple : un sujet déclaré né avant que son père ait atteint l'âge d'un an.
- Exemple : un sujet déclaré plus âgé que son parent.

👉 **Intérêt** : garantir la cohérence logique de la généalogie.

---

## 🔴 **Alertes Rouges : Incohérences multi-bases (critique)**

- Incohérences entre **identification, insémination et lactation**.
- Exemple : un sujet apparaît dans la base de données de lactation alors que son âge est de seulement 4 mois.
- Exemple : validation impossible d'une génisse si la base ne prouve pas que sa mère a été inséminée par son père au bon moment (9 mois  $\pm$  15 jours avant la naissance).

👉 **Intérêt** : assurer la **traçabilité généalogique certifiée** et la conformité des pedigrees.

**Notifications??**